היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

תרגול יום ד' - טענות ושלילתן, מערכות משוואות

1. בכל סעיף נתונה טענה על מספר ממשי x. כתבו את **שלילת** הטענה, פשטו אותה (קטע, קרן, איחוד או $\emptyset$), ושרטטו את קבוצת ה־x שמקיימים את השלילה על הישר הממשי.

   א) $|x-3| \leq 2$.

   ב) $\big((x-4)^2 \leq 9\big)$ או $\big(|x| > 3\big)$.

   ג) אם $|x-2| < 3$ אז $x^2 \leq 4$.

   ד) אם $x^2 \geq 9$ אז $|x-1| \geq 2$.

פיתרון:

א) **השלילה:** $|x-3| > 2$, כלומר $x < 1$ או $x > 5$.



ב) **השלילה:** $\big((x-4)^2 > 9\big)$ וגם $\big(|x| \leq 3\big)$, כלומר ($x < 1$ או $x > 7$) וגם $-3 \leq x \leq 3$, ולכן $-3 \leq x < 1$.



ג) **השלילה:** $|x-2| < 3$ וגם $x^2 > 4$, כלומר $-1 < x < 5$ וגם ($x < -2$ או $x > 2$), ולכן $2 < x < 5$. אלו בדיוק הדוגמאות הנגדיות לטענה המקורית, ולכן היא שקרית.



ד) **השלילה:** $x^2 \geq 9$ וגם $|x-1| < 2$, כלומר ($x \leq -3$ או $x \geq 3$) וגם $-1 < x < 3$. החיתוך ריק: $\emptyset$. אין x שמקיים את השלילה, ולכן הטענה המקורית אמיתית לכל x.



2. לכל טענה כתבו את שלילתה, וקבעו מי מהשתיים אמיתית - הטענה או שלילתה. נמקו: לטענת "לכל" שקרית - דוגמה נגדית אחת; לטענת "קיים" אמיתית - דוגמה אחת; אחרת - נימוק כללי.

א) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $(x-2)^2 \neq 0$.

ב) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 \geq 2x-1$.

ג) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$\big(|x|<0\big)$ או $\big(x^2<0\big)$.

ד) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\big(|x| \geq 1\big)$ וגם $\big((x-1)^2 \neq 4\big)$.

ה) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $|x|<1$ אז $x^2<1$.

ו) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x^2>0$ אז $x>0$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$(x-2)^2=0$. **השלילה אמיתית:** $x=2$. הטענה שקרית.

ב) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2<2x-1$. **הטענה אמיתית:** $x^2-2x+1=(x-1)^2 \geq 0$ לכל x, ולכן $x^2 \geq 2x-1$ תמיד; לשלילה אין דוגמה.

ג) **שלילה:** לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x| \geq 0$ וגם $x^2 \geq 0$. **השלילה אמיתית:** שני אי־השוויונות נכונים לכל x. הטענה שקרית.

ד) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$|x|<1$ או $(x-1)^2=4$. **השלילה אמיתית:** $x=0$ מקיים $|x|<1$ (וגם $x=3$ מקיים $(x-1)^2=4$). הטענה שקרית.

ה) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$|x|<1$ וגם $x^2 \geq 1$. **הטענה אמיתית:** אם $|x|<1$ אז $-1<x<1$ ומכאן $x^2<1$; אין x שסותר.

ו) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2>0$ וגם $x \leq 0$. **השלילה אמיתית:** $x=-1$: $(-1)^2=1>0$ וגם $-1 \leq 0$. הטענה שקרית.

3. הוכיחו או הפריכו. בכל סעיף כתבו קודם את שלילת הטענה; הפרכה היא הוכחה של השלילה, בדרך כלל על ידי דוגמה נגדית אחת.

   א) לכל $x \in (1,5)$ מתקיים $|x-3| < 2$.

   ב) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 + 2x + 2 \leq 0$.

   ג) לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n^2 \geq n$.

   ד) לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $A \setminus B = B \setminus A$.

   ה) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $x \leq y$.

   ו) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x^2 > 4$ אז $x > 2$.

   ז) לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x+y| = |x| + |y|$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in (1,5)$ כך ש־$|x-3| \geq 2$. **הטענה אמיתית:** אם $x \in (1,5)$ אז $1 < x < 5$, ולכן $-2 < x-3 < 2$, כלומר $|x-3| < 2$. (למעשה $(1,5)$ היא בדיוק הסביבה של 3 ברדיוס 2.)

ב) **שלילה:** לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 + 2x + 2 > 0$. **הטענה שקרית**, כי השלילה נכונה: $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ לכל x.

ג) **שלילה:** קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש־$n^2 < n$. **הטענה אמיתית:** עבור $n = 0$: $0 \geq 0$. עבור $n \geq 1$: $n^2 = n \cdot n \geq n \cdot 1 = n$.

ד) **שלילה:** קיימות קבוצות A, B כך ש־$A \setminus B \neq B \setminus A$. **הטענה שקרית:** $A = \{1\}$ ו־$B = \emptyset$ נותנות $A \setminus B = \{1\}$ אבל $B \setminus A = \emptyset$.

ה) **שלילה:** לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$y < x$. **הטענה שקרית**, כי השלילה נכונה: לכל x נבחר $y = x - 1$. (אין מספר ממשי קטן ביותר.)

ו) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 > 4$ וגם $x \leq 2$. **הטענה שקרית:** $x = -3$ מקיים $9 > 4$ וגם $-3 \leq 2$.

ז) **שלילה:** קיימים $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש־$|x+y| \neq |x| + |y|$. **הטענה שקרית:** $x = 1$, $y = -1$: $2 \neq 0 = |0|$. (אי־שוויון המשולש אומר $\leq$, לא שוויון.)

1. בכל סעיף כתבו את **שלילת** הטענה, פשטו אותה, ושרטטו את קבוצת ה־x שמקיימים את השלילה על הישר הממשי.

   א) $(x-1)^2=4$.

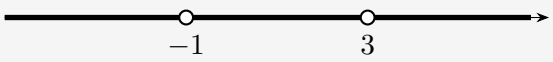
   ב) $(x\neq 0)$ וגם $\big(|x|\leq 1\big)$ או $(x-3)^2\geq 16$.

   ג) $\big((x-3)^2\neq 4\big)$ וגם $\big(|x|<2\big)$.

   ד) אם $\sqrt{x+5}\geq 3$ אז $|x-1|\leq 4$ (תחום: $x\geq -5$).

פיתרון:

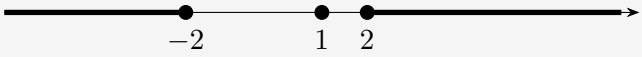
א) **השלילה:** $(x-1)^2\neq 4$, כלומר $x\neq -1$ וגם $x\neq 3$.



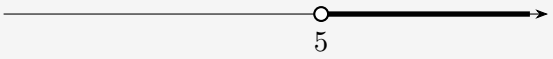
ב) **השלילה:** $(x=0)$ או $\big(|x|>1\big)$ וגם $(x-3)^2<16$, כלומר $x=0$ או $(|x|>1$ וגם $-1<x<7)$, ולכן $x=0$ או $1<x<7$.



ג) **השלילה:** $\big((x-3)^2=4\big)$ או $\big(|x|\geq 2\big)$, כלומר $x=1$ או $x=5$ או $x\leq -2$ או $x\geq 2$, ולכן $x\leq -2$ או $x=1$ או $x\geq 2$.



ד) **השלילה:** $\sqrt{x+5}\geq 3$ וגם $|x-1|>4$, כלומר $x\geq 4$ וגם $(x<-3$ או $x>5)$, ולכן $x>5$: הקרן $(5,\infty)$.



2. לכל טענה כתבו את שלילתה, וקבעו מי אמיתית - הטענה או שלילתה. לטענת "לכל" שקרית הביאו דוגמה נגדית; לטענת "קיים" אמיתית הביאו דוגמה.

א) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 \neq x$.

ב) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$|x| = -x$.

ג) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x > 1$ אז $x^2 > x$.

ד) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 + 4x + 5 = 0$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 = x$. **השלילה אמיתית:** $x = 0$ (וגם $x = 1$). הטענה שקרית.

ב) **שלילה:** לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x| \neq -x$. **הטענה אמיתית:** $x = 0$ מקיים $|0| = 0 = -0$; למעשה כל $x \leq 0$ מקיים $|x| = -x$.

ג) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x > 1$ וגם $x^2 \leq x$. **הטענה אמיתית:** אם $x > 1$ אז $x > 0$, וכפל אי־השוויון $x > 1$ ב־x החיובי נותן $x^2 > x$; אין x שסותר.

ד) **שלילה:** לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 + 4x + 5 \neq 0$. **השלילה אמיתית:** $x^2 + 4x + 5 = (x+2)^2 + 1 \geq 1 > 0$. הטענה שקרית.

3. לכל טענה כתבו את שלילתה וקבעו האם הטענה אמיתית. אם כן - כתבו נוסחה ל־y במונחי x שעובדת תמיד.

א) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$x + y = 0$.

ב) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$|y| \geq |x|$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $x + y \neq 0$. **אמיתית:** לכל x נבחר $y = -x$.

ב) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|y| < |x|$. **אמיתית:** לכל x נבחר $y = x$ (או $y = |x|$), ואז $|y| = |x|$.

4. שתי הטענות הבאות נבדלות רק בסדר המילים. כתבו את שלילת כל אחת, וקבעו לכל אחת האם היא אמיתית. שימו לב: מי "בוחר" קודם?

   א) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$y > x$.

   ב) קיים $y \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $y > x$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $y \leq x$. **אמיתית:** אחרי שנתון x, בוחרים $y = x + 1$.

ב) **שלילה:** לכל $y \in \mathbb{R}$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x \geq y$. **שקרית**, כי השלילה נכונה: כאן y נבחר לפני x, ולכל y אפשר לקחת $x = y$. אין מספר ממשי שגדול מכל המספרים הממשיים.

5. לכל מערכת: כתבו את קבוצת הפתרונות של כל משוואה בנפרד (ישר ב־$\mathbb{R}^2$), שרטטו, וכתבו את Sol של המערכת - חיתוך שני הישרים - כקבוצה: נקודה אחת, $\emptyset$, או תיאור פרמטרי.

   א) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

   ב) $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$

   ג) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$

פיתרון: נסמן $L_1 = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 3 \}$, $L_2 = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 1 \}$, וכן הלאה.

א) $\text{Sol} = L_1 \cap L_2$. חיבור המשוואות: $2x = 4$, כלומר $x = 2$, ואז $y = 1$. $\text{Sol:} \{(2,1)\}$ שני ישרים נחתכים בנקודה אחת.

ב) המשוואה השנייה היא הראשונה כפול 2, ולכן שתיהן מתארות את אותו ישר: $\text{Sol} = L_1 = \{ (3-t,\ t) \mid t \in \mathbb{R} \}$. אינסוף פתרונות.

ג) אם $x + y = 3$ אז $x + y \neq 5$: אין נקודה משותפת. $\text{Sol} = \emptyset$: ישרים מקבילים.

6. נתונה המערכת בנעלמים x_1, x_2, x_3, x_4:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 6 \end{cases}$$

בכל סעיף קבעו האם הוקטור הנתון הוא פתרון של המערכת (פתרון חייב לקיים את כל המשוואות):

א) $(-1, 1, 1, 1)$

ב) $(0, 1, 0, 1)$

ג) $(0, 0, 0, 0)$

ד) $(1, 0, 1, 1)$

ה) $(-1, 1, 1, 1, 0)$

פיתרון:

א) $-1+2+1+2=4$ ✓, $-2+4+1+3=6$ ✓, $-1+2+2+3=6$ ✓. **כן.**

ב) המשוואה הראשונה: $0+2+0+2=4$ ✓; אבל השנייה: $0+4+0+3=7\neq 6$. **לא.**

ג) הצבת אפסים נותנת $0=4$ במשוואה הראשונה. **לא** - וקטור האפס הוא פתרון רק כשכל אגפי הימין הם 0.

ד) $1+0+1+2=4$ ✓, $2+0+1+3=6$ ✓, $1+0+2+3=6$ ✓. **כן.** (שני פתרונות שונים - מחר נראה שאז יש אינסוף.)

ה) **לא.** פתרון של מערכת בארבעה נעלמים הוא וקטור באורך 4, לא 5.

7. נתונה המערכת $S:\ \begin{cases} E_1:\ x+y=4 \\ E_2:\ 2x-y=2 \end{cases}$.

א) בדקו ש־$(2,2)$ הוא פתרון של S.

ב) החליפו את E_2 ב־E_2-2E_1 (חיסור המשוואה הראשונה פעמיים מהשנייה) וכתבו את המערכת החדשה S'.

ג) בדקו ש־$(2,2)$ הוא פתרון גם של S'.

ד) איזו פעולה על S' מחזירה את E_2 המקורית? בצעו אותה ובדקו.

פיתרון:

א) $2+2=4$ ✓, $4-2=2$ ✓.

ב) E_2-2E_1: $(2x-y)-2(x+y)=2-8$, כלומר $-3y=-6$. S': $\begin{cases} E_1:\ x+y=4 \\ E_2':\ -3y=-6 \end{cases}$.

ג) $-3\cdot 2=-6$ ✓. (ומ־S' קל לקרוא: $y=2$, ואז $x=2$ - זה הפתרון היחיד.)

ד) הפעולה ההופכית: $E_2'+2E_1$. ואמנם $-3y+2(x+y)=-6+8=2x-y=2$, היא נותן E_2. בחלק הבא: למה שתי הפעולות יחד אומרות ש־$\mathrm{Sol}(S)=\mathrm{Sol}(S')$.

8. **אתגר.** הטענה: לכל $x\in\mathbb{R}$ קיים $y\in\mathbb{R}$ כך ש־$(x-1)(y-1)=1$.

א) מצאו y מתאים עבור $x=2$, עבור $x=0$ ועבור $x=3$.

ב) כתבו את שלילת הטענה.

ג) האם הטענה אמיתית? הדרכה: האם יש x שעבורו אף y לא מתאים?

פיתרון:

א) $x=2$: $1\cdot(y-1)=1$, $y=2$. $x=0$: $-(y-1)=1$, $y=0$. $x=3$: $2(y-1)=1$, $y=\frac{3}{2}$. (באופן כללי $y=1+\frac{1}{x-1}$, כל עוד $x\neq 1$.)

ב) קיים $x\in\mathbb{R}$ כך שלכל $y\in\mathbb{R}$ מתקיים $(x-1)(y-1)\neq 1$.

ג) **שקרית.** עבור $x=1$ מתקבל $0\cdot(y-1)=0\neq 1$ לכל y - זהו העד לשלילה. שלוש הדוגמאות בסעיף א' אינן הוכחה ל"לכל x".

המשחק. התחלקו לזוגות: שחקן X ושחקן Y. שחקן X "זורק" ערך של x; שחקן Y חייב לענות בערך של y שעבורו הטענה מתקיימת. אם ל־Y יש שיטה שמנצחת לכל x - הטענה "לכל x קיים y ..." אמיתית. אם ל־X יש ערך שאין לו מענה - הטענה שקרית, וערך כזה הוא בדיוק העד לשלילה "קיים x שלכל y ...".

4. לכל טענה: שחקו את המשחק, כתבו את השלילה, וקבעו האם הטענה אמיתית או שקרית. אם אמיתית - כתבו את שיטת Y (נוסחה ל־y במונחי x); אם שקרית - כתבו את ה־x המנצח של X.

   א) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$(x-1)(y-1) = 1$.

   ב) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$y > x$.

   ג) קיים $y \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $y > x$.

   ד) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$|x-y| < 1$.

   ה) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 + y^2 = -1$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $(x-1)(y-1) \neq 1$. **שקרית:** עבור $x = 1$ מתקבל $0 \cdot (y-1) = 0 \neq 1$ לכל y. (לכל $x \neq 1$ דווקא יש מענה, $y = 1 + \frac{1}{x-1}$ - אבל די ב־x אחד בלי מענה.)

ב) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $y \leq x$. **אמיתית:** לכל x שנזרק, Y עונה $y = x + 1$.

ג) **שלילה:** לכל $y \in \mathbb{R}$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x \geq y$. **שקרית:** כאן Y חייב לבחור את y לפני שהוא רואה את x; לכל y שיבחר, X זורק $x = y$ (או $y + 1$) ומנצח. סדר הכמתים הוא כל ההבדל בין ב' לג'.

ד) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x-y| \geq 1$. **אמיתית:** Y עונה $y = x$, ואז $|x-y| = 0 < 1$.

ה) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 + y^2 \neq -1$. **שקרית:** $x^2 + y^2 \geq 0$ תמיד, ולכן כל x שנזרק מנצח - אין ל־Y שום מענה.

5. שלוש משוואות בשני נעלמים. בכל סעיף כתבו את Sol של המערכת כחיתוך של שלושה ישרים ב־$\mathbb{R}^2$, מצאו קודם את חיתוך שני הישרים הראשונים, ואז בדקו האם הנקודה שקיבלתם נמצאת גם על השלישי. כתבו את Sol כקבוצה.

א) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \\ x+2y=4 \end{cases}$

ב) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \\ x+2y=5 \end{cases}$

פיתרון: נסמן $L_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y=3\}$, $L_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x-y=1\}$, L_3 הישר של המשוואה השלישית; $\text{Sol} = L_1 \cap L_2 \cap L_3$. חיבור שתי המשוואות הראשונות: $2x = 4$, כלומר $x = 2$, $y = 1$: $L_1 \cap L_2 = \{(2,1)\}$.

א) $(2,1)$ מקיימת גם $2 + 2 \cdot 1 = 4$, ולכן $\text{Sol} = \{(2,1)\}$: שלושה ישרים דרך נקודה אחת.

ב) $2 + 2 \cdot 1 = 4 \neq 5$, ולכן $(2,1) \notin L_3$ ו־$\text{Sol} = \emptyset$: כל שני ישרים נחתכים, אבל אין נקודה משותפת לשלושתם.

6. נתונה מערכת של שלוש משוואות בנעלמים x, y, z, שאגפי השמאל שלה הם

$$x + 2y + 3z, \qquad -x + 2y + z, \qquad 4y - 2z,$$

ואגפי הימין שלה אינם ידועים לנו. נתון ש־$(2,1,1)$ הוא פתרון של המערכת. הראו ש־$(4,3,-1)$

פיתרון: הצבת $(2,1,1)$ באגפי השמאל נותנת $2+2+3=7$, $-2+2+1=1$, $4-2=2$, ולכן אגפי הימין הם $7, 1, 2$ בהתאמה. הצבת $(4,3,-1)$: $4+6-3=7$ ✓, $-4+6-1=1$ ✓, אבל $12+2=14 \neq 2$. המשוואה השלישית אינה מתקיימת, ולכן $(4,3,-1)$ אינו פתרון.

7. נתונה המערכת

$$S: \quad \begin{cases} E_1: & x+2y=5 \\ E_2: & 3x-y=1 \end{cases}$$

א) בדקו ש־$(1,2)$ הוא פתרון של S.

ב) בצעו את הפעולה האלמנטרית $E_2 \leftarrow E_2 - 3E_1$ וכתבו את המערכת החדשה S'.

ג) בדקו ש־$(1,2)$ הוא פתרון גם של S'. הסבירו במילים למה כל פתרון של S הוא פתרון של S'.

ד) כתבו את הפעולה ההופכית, המחזירה את S' ל־S, ובדקו שהיא אכן מחזירה את E_2. הסבירו למה מכאן כל פתרון של S' הוא פתרון של S.

ה) פתרו את S' (זה קל) והסיקו מהי $\mathrm{Sol}(S)$.

ו) "פעולה" שאינה אלמנטרית: החליפו את E_2 ב־$0 \cdot E_2$. מהי קבוצת הפתרונות של המערכת המתקבלת? האם היא שווה ל־$\mathrm{Sol}(S)$? למה אין לפעולה הזו פעולה הופכית?

פיתרון:

א) $1+2\cdot 2=5$ ✓, $3\cdot 1-2=1$ ✓.

ב) E_2-3E_1: $(3x-y)-3(x+2y)=1-15$, כלומר $-7y=-14$.

$$S': \quad \begin{cases} E_1: & x+2y=5 \\ E_2': & -7y=-14 \end{cases}$$

ג) $-7\cdot 2=-14$ ✓. באופן כללי: פתרון של S מקיים את E_1 ואת E_2, ולכן מקיים גם את E_2-3E_1 (חיסור של שני שוויונות נכונים הוא שוויון נכון); ו־E_1 לא השתנתה. לכן $\mathrm{Sol}(S)\subseteq \mathrm{Sol}(S')$.

ד) הפעולה ההופכית: $E_2' \leftarrow E_2' + 3E_1$. ואמנם $-7y+3(x+2y) = -14+15$ נותן $3x-y=1$, היא E_2. לכן, באותו נימוק כמו ב־(ג), כל פתרון של S' מקיים את E_1 ואת $E_2'+3E_1=E_2$, כלומר $\mathrm{Sol}(S')\subseteq \mathrm{Sol}(S)$. יחד: $\mathrm{Sol}(S)=\mathrm{Sol}(S')$, המערכות שקולות.

ה) מ־E_2': $y=2$; הצבה ב־E_1: $x=1$. $\mathrm{Sol}(S')=\{(1,2)\}$, ולכן גם $\mathrm{Sol}(S)=\{(1,2)\}$.

ו) $0\cdot E_2$ היא המשוואה $0=0$, שכל נקודה מקיימת. קבוצת הפתרונות של המערכת החדשה היא כל הישר $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x+2y=5\}$, שונה מ־$\mathrm{Sol}(S)$: הפעולה הוסיפה פתרונות. אין דרך לשחזר את E_2 מ־$0=0$, ולכן אין פעולה הופכית; זו הסיבה שכפל משוואה מותר רק במספר שונה מאפס.